

Notas de Aula

Propriedades das Equações de Euler Lagrange

Mario C. Bertin
Instituto de Física – Universidade Federal da Bahia

2 Propriedades do formalismo lagrangiano

2.1 O espaço de configuração

Consideraremos a variedade definida pelo espaço das coordenadas generalizadas q^i . Este espaço é denominado espaço de configuração $\mathbb{Q}^n$. A descrição lagrangiana da mecânica em termos do espaço de configuração $\mathbb{Q}^n$ substitui, então, sua descrição newtoniana no espaço $\mathbb{R}^3$, no sentido de que soluções das equações de Newton são mapeadas em trajetórias em $\mathbb{Q}^n$.

Observemos que, com a forma

$$K(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} W_{ij} \dot{q}^i \dot{q}^j, \quad (2.1)$$

as equações podem ser reescritas na forma

$$W_{ij} \ddot{q}^j + \gamma_{ijk} \dot{q}^j \dot{q}^k = Q_i, \quad (2.2)$$

em que

$$\gamma_{ijk} \equiv \frac{1}{2} \left(\frac{\partial W_{ik}}{\partial q^j} + \frac{\partial W_{ji}}{\partial q^k} - \frac{\partial W_{jk}}{\partial q^i} \right) \quad (2.3)$$

são denominados símbolos de Christoffel do primeiro tipo.

Para demonstrar, comecemos com as equações de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0.$$

Temos a derivada em q

$$\frac{\partial L}{\partial q^i} = \frac{\partial}{\partial q^i} \left[\frac{1}{2} W_{mn} \dot{q}^m \dot{q}^n - V \right] = \frac{1}{2} \frac{\partial W_{mn}}{\partial q^i} \dot{q}^m \dot{q}^n + Q_i.$$

A derivada em $\dot{q}$ torna-se

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = W_{ij} \dot{q}^j,$$

que resulta na derivada total

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = \frac{\partial W_{ij}}{\partial q^k} \dot{q}^j \dot{q}^k + W_{ij} \ddot{q}^j.$$

Somando-se as partes, temos

$$W_{ij} \ddot{q}^j + \frac{\partial W_{ij}}{\partial q^k} \dot{q}^j \dot{q}^k - \frac{1}{2} \frac{\partial W_{mn}}{\partial q^i} \dot{q}^m \dot{q}^n = Q_i.$$

Usaremos a simetrização

$$\frac{\partial W_{ij}}{\partial q^k} \dot{q}^j \dot{q}^k = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial W_{ij}}{\partial q^k} + \frac{\partial W_{ik}}{\partial q^j} \right) \dot{q}^j \dot{q}^k,$$

de modo que

$$W_{ij} \ddot{q}^j + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial W_{ij}}{\partial q^k} + \frac{\partial W_{ik}}{\partial q^j} \right) \dot{q}^j \dot{q}^k - \frac{1}{2} \frac{\partial W_{mn}}{\partial q^i} \dot{q}^m \dot{q}^n = Q_i.$$

Com os índices mudos ajustados, temos

$$W_{ij} \ddot{q}^j + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial W_{ij}}{\partial q^k} + \frac{\partial W_{ik}}{\partial q^j} - \frac{\partial W_{jk}}{\partial q^i} \right) \dot{q}^j \dot{q}^k = Q_i.$$

Com a definição (2.3), chegamos à equação (2.2).

Sistemas cuja matriz Hessiana possui inversa única são denominados sistemas regulares. Se a Hessiana de um sistema é singular, ou seja, $\det W = 0$, isto implica em que algumas das equações de Euler–Lagrange não serão equações de segunda ordem, mas definirão vínculos entre as coordenadas e velocidades generalizadas. Esses sistemas são denominados sistemas singulares, ou ainda sistemas vinculados, e serão analisados mais adiante.

Se a matriz Hessiana possuir inversa, de componentes $(W^{-1})^{ij}$, temos

$$\ddot{q}^i + \Gamma_{jk}^i \dot{q}^j \dot{q}^k = (W^{-1})^{ij} Q_j, \quad (2.4)$$

na qual agora definimos os símbolos de Christoffel do segundo tipo

$$\Gamma_{jk}^i \equiv \frac{1}{2} (W^{-1})^{il} \left(\frac{\partial W_{lk}}{\partial q^j} + \frac{\partial W_{jl}}{\partial q^k} - \frac{\partial W_{jk}}{\partial q^l} \right). \quad (2.5)$$

Podemos definir uma derivada temporal covariante com o uso dos símbolos de Christoffel do segundo tipo como componentes de uma conexão afim Γ . Se $\dot{q}^i$ são as componentes das velocidades generalizadas do sistema, temos

$$(D\dot{q})^i \equiv \left(\delta_j^i \frac{d}{dt} + \Gamma_{kj}^i \dot{q}^k \right) \dot{q}^j = \ddot{q}^i - \Gamma_{kj}^i \dot{q}^k \dot{q}^j, \quad (2.6)$$

e as equações de Lagrange assumem a forma

$$(D\dot{q})^i = (W^{-1})^{ij} Q_j. \quad (2.7)$$

A redução das equações de Lagrange à forma (2.7) serve ao propósito de demonstrar a natureza geométrica dessas equações. A utilização de uma derivada covariante sugere que existe uma geometria em $\mathbb{Q}^n$ induzida pela dinâmica dos sistemas newtonianos: a definição (2.5) sugere que a matriz Hessiana, se inversível, é formada por componentes de uma métrica em $\mathbb{Q}^n$. As equações livres ($Q_i = 0$) dadas por $(D\dot{q})^i = 0$ definem geodésicas em $\mathbb{Q}^n$. O efeito da existência de forças generalizadas é, portanto, o de desviar o sistema de sua trajetória geodésica natural.

2.2 Covariância Geral

A existência de uma geometria lagrangiana também implica na covariância geral das equações (2.7) com relação a transformações gerais de coordenadas em $\mathbb{Q}^n$. Vamos supor uma transformação inversível $q^i \rightarrow \bar{q}^i = \bar{q}^i(q^j)$. Podemos utilizar a definição (1.14) para deduzir a transformação nas Forças generalizadas. Então,

$$Q_i = \bar{Q}_j \frac{\partial \bar{q}^j}{\partial q^i}, \quad (2.8)$$

assim,

$$\bar{Q}_i = \frac{\partial q^j}{\partial \bar{q}^i} Q_j. \quad (2.9)$$

As forças generalizadas se transformam como componentes covariantes, ou seja, com a inversa da matriz jacobiana da transformação $q \rightarrow \bar{q}$, $\partial q / \partial \bar{q}$.

A matriz Hessiana, definida em (1.12), possui a seguinte lei de transformação:

$$W_{ij} = \bar{W}_{kl} \frac{\partial \bar{q}^k}{\partial q^i} \frac{\partial q^l}{\partial \bar{q}^j}, \quad (2.10)$$

ou

$$\bar{W}_{ij} = \frac{\partial q^m}{\partial \bar{q}^i} \frac{\partial q^n}{\partial \bar{q}^j} W_{mn}, \quad (2.11)$$

que define a transformação de componentes de tensores covariantes de segunda ordem. Por outro lado, a inversa da matriz Hessiana, definida por

$$\left(W^{-1}\right)^{kj} W_{ji} = W_{ij} \left(W^{-1}\right)^{jk} = \delta_i^k, \quad (2.12)$$

transforma-se como componentes de tensores de segunda ordem contravariantes:

$$\bar{W}^{ij} = \frac{\partial \bar{q}^i}{\partial q^m} \frac{\partial \bar{q}^j}{\partial q^n} W^{mn}. \quad (2.13)$$

visto que índices contravariantes transformam-se com a matriz jacobiana da transformação.

Assim, torna-se claro que o lado direito de (2.7) transforma-se como um vetor contravariante sob a transformação $q \rightarrow \bar{q}$:

$$\left(\bar{W}^{-1}\right)^{ij} \bar{Q}_j = \frac{\partial \bar{q}^i}{\partial q^k} \left(W^{-1}\right)^{kj} Q_j. \quad (2.14)$$

As velocidades generalizadas transformam-se como vetores contravariantes, ou seja,

$$\dot{q}^i = \frac{\partial q^i}{\partial \bar{q}^j} \dot{\bar{q}}^j, \quad (2.15)$$

mas não as acelerações:

$$\ddot{q}^i = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q^i}{\partial \bar{q}^j} \dot{\bar{q}}^j \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q^i}{\partial \bar{q}^j} \right) \dot{\bar{q}}^j + \frac{\partial q^i}{\partial \bar{q}^j} \ddot{\bar{q}}^j. \quad (2.16)$$

Contudo, a quantidade $(D\dot{q})^i$ transforma-se contravariantemente se a lei de transformação das componentes da conexão Γ for dada por

$$\bar{\Gamma}_{jk}^i = \frac{\partial \bar{q}^i}{\partial q^l} \frac{\partial^2 q^l}{\partial \bar{q}^j \partial \bar{q}^k} + \Gamma_{lm}^r \frac{\partial \bar{q}^i}{\partial q^r} \frac{\partial q^l}{\partial \bar{q}^j} \frac{\partial q^m}{\partial \bar{q}^k}. \quad (2.17)$$

O cálculo direto a partir de (2.5) leva exatamente a este resultado.

Esses cálculos implicam na invariância das equações de Lagrange com relação a transformações do tipo $q \rightarrow \bar{q}$, usualmente denominadas transformações de ponto. Neste caso,

$$q \rightarrow \bar{q} \quad \implies \quad (D\dot{q})^i = (W^{-1})^{ij} Q_j \rightarrow (\bar{D}\dot{\bar{q}})^i = (\bar{W}^{-1})^{ij} \bar{Q}_j. \quad (2.18)$$

Outra maneira de demonstrar a covariância das equações de Lagrange é utilizando sua forma usual

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0. \quad (2.19)$$

Considerando $L = L(q, \dot{q})$, temos

$$\frac{\partial L}{\partial q^i} = \frac{\partial L}{\partial \bar{q}^j} \frac{\partial \bar{q}^j}{\partial q^i} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\bar{q}}^j} \frac{\partial \dot{\bar{q}}^j}{\partial \dot{q}^i}. \quad (2.20)$$

Contudo, temos que

$$\frac{\partial \dot{\bar{q}}^j}{\partial \dot{q}^i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \bar{q}^j}{\partial q^i}, \quad (2.21)$$

ou seja,

$$\frac{\partial L}{\partial q^i} = \frac{\partial L}{\partial \bar{q}^j} \frac{\partial \bar{q}^j}{\partial q^i} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\bar{q}}^j} \frac{d}{dt} \frac{\partial \bar{q}^j}{\partial q^i}. \quad (2.22)$$

Por outro lado, temos

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\bar{q}}^j} \frac{\partial \dot{\bar{q}}^j}{\partial \dot{q}^i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\bar{q}}^j} \frac{\partial \bar{q}^j}{\partial q^i}, \quad (2.23)$$

que implica na equação

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\bar{q}}^j} \frac{\partial \bar{q}^j}{\partial q^i} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\bar{q}}^j} \frac{d}{dt} \frac{\partial \bar{q}^j}{\partial q^i}. \quad (2.24)$$

Assim,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} &= \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\bar{q}}^j} \frac{\partial \bar{q}^j}{\partial q^i} - \frac{\partial L}{\partial \bar{q}^j} \frac{\partial \bar{q}^j}{\partial q^i} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\bar{q}}^j} \frac{d}{dt} \frac{\partial \bar{q}^j}{\partial q^i} - \frac{\partial L}{\partial \dot{\bar{q}}^j} \frac{d}{dt} \frac{\partial \bar{q}^j}{\partial q^i} \\ &= \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\bar{q}}^j} - \frac{\partial L}{\partial \bar{q}^j} \right) \frac{\partial \bar{q}^j}{\partial q^i}. \end{aligned} \quad (2.25)$$

ou,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\bar{q}}^i} - \frac{\partial L}{\partial \bar{q}^i} = \frac{\partial q^j}{\partial \bar{q}^i} \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} - \frac{\partial L}{\partial q^j} \right), \quad (2.26)$$

as equações de Euler-Lagrange transformam-se de forma covariante.

Agora, vamos usar a condição $\det \left(\frac{\partial \bar{q}^j}{\partial q^i} \right) \neq 0$, que é a condição para que a transformação

$q \rightarrow \bar{q}$ seja inversível. Neste caso, as equações de Lagrange implicam em

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \bar{L}}{\partial \dot{\bar{q}}^i} - \frac{\partial \bar{L}}{\partial \bar{q}^i} = 0, \quad (2.27)$$

em que $\bar{L} = \bar{L}(\bar{q}^i, \dot{\bar{q}}^i) = L[q^i(\bar{q}^j), \dot{q}^i(\bar{q}^j, \dot{\bar{q}}^j)]$ é a função lagrangiana escrita em termos das novas variáveis.

2.3 Lagrangianas equivalentes

Embora uma função lagrangiana defina univocamente um conjunto de equações de movimento, o oposto não é verdadeiro. Duas ou mais lagrangianas podem resultar em um mesmo sistema físico. Por exemplo, o acréscimo de uma função que dependa apenas do tempo em uma lagrangiana, $L \rightarrow L + \Phi(t)$, não afeta as equações de movimento. Por outro lado, acrescentar uma derivada temporal total a uma lagrangiana tampouco modifica as equações de Lagrange. Vamos tomar

$$L \rightarrow L - \frac{dF}{dt}, \quad (2.28)$$

em que $F = F(q)$. Neste caso,

$$\frac{\partial L}{\partial q^i} \rightarrow \frac{\partial}{\partial q^i} \left(L - \frac{dF}{dt} \right) = \frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{\partial}{\partial q^i} \frac{dF}{dt}. \quad (2.29)$$

Ainda,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \rightarrow \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{q}^i} \left(L - \frac{dF}{dt} \right) \right] = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial}{\partial \dot{q}^i} \frac{dF}{dt} \right). \quad (2.30)$$

Portanto,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} \rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} + \frac{\partial}{\partial q^i} \frac{dF}{dt} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}^i} \frac{dF}{dt} \right). \quad (2.31)$$

Contudo, note que

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}^i} \frac{dF}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{q}^i} \left(\dot{q}^j \frac{\partial F}{\partial q^j} \right) \right] = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial q^i} \right), \quad (2.32)$$

pois F não depende das velocidades ou do tempo. Por outro lado,

$$\frac{\partial}{\partial q^i} \frac{dF}{dt} = \frac{\partial}{\partial q^i} \left(\dot{q}^j \frac{\partial F}{\partial q^j} \right) = \dot{q}^j \frac{\partial}{\partial q^j} \left(\frac{\partial F}{\partial q^i} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial q^i} \right), \quad (2.33)$$

então temos o cancelamento das derivadas de F . Então, $L \rightarrow L - dF/dt$ implica em

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} \rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i}, \quad (2.34)$$

ou seja, as equações de Lagrange são as mesmas para ambas as lagrangianas.

Agora, vamos tentar demonstrar o teorema inverso. Vamos supor duas lagrangianas distintas L_1 e L_2 , com duas equações de Lagrange

$$\Lambda_{1i} \equiv \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_1}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L_1}{\partial q^i} = 0, \quad \Lambda_{2i} \equiv \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_2}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L_2}{\partial q^i} = 0. \quad (2.35)$$

Dizemos que ambas as equações são iguais se $\Lambda_{1i} = \Lambda_{2i}$ para todo i . Neste caso,

$$0 = \Lambda_{1i} - \Lambda_{2i} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \psi}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial \psi}{\partial q^i}, \quad (2.36)$$

em que $\psi = L_1 - L_2$. Neste caso, temos

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \psi}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial \psi}{\partial q^i} = \ddot{q}^j \frac{\partial^2 \psi}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^i} + \dot{q}^j \frac{\partial^2 \psi}{\partial q^j \partial \dot{q}^i} + \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial t \partial \dot{q}^i} - \frac{\partial \psi}{\partial q^i} \right) = 0. \quad (2.37)$$

Esta é uma equação polinomial nas derivadas de q , portanto os coeficientes deste polinômio devem ser nulos. Os coeficientes das velocidades estão implícitas na equação, visto que o último termo em parênteses também depende de $\dot{q}$. Mas o único lugar em que aparecem as acelerações é no primeiro termo. Assim,

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial \dot{q}^j \partial \dot{q}^i} = 0, \quad (2.38)$$

ou seja, ψ deve ter a forma

$$\psi = A_i(t, q) \dot{q}^i + B(t, q). \quad (2.39)$$

Portanto,

$$\Lambda_{1i} - \Lambda_{2i} = \left(\frac{\partial A_i}{\partial q^j} - \frac{\partial A_j}{\partial q^i} \right) \dot{q}^j + \frac{\partial A_i}{\partial t} - \frac{\partial B}{\partial q^i}. \quad (2.40)$$

Temos, assim,

$$\frac{\partial A_i}{\partial q^j} - \frac{\partial A_j}{\partial q^i} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial A_i}{\partial t} - \frac{\partial B}{\partial q^i} = 0. \quad (2.41)$$

Da primeira igualdade, temos que

$$\frac{\partial A_i}{\partial q^j} - \frac{\partial A_j}{\partial q^i} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A_i = \frac{\partial \Phi}{\partial q^i}, \quad (2.42)$$

com Φ uma função apenas das posições. Portanto, da segunda igualdade temos

$$0 = \frac{\partial A_i}{\partial t} - \frac{\partial B}{\partial q^i} = \frac{\partial}{\partial q^i} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial t} - B \right) \quad \Longleftrightarrow \quad B = \frac{\partial \Phi}{\partial t}. \quad (2.43)$$

Por fim, mostramos que

$$\psi = A_i \dot{q}^i + B = \dot{q}^i \frac{\partial \Phi}{\partial q^i} + \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{d\Phi}{dt}, \quad (2.44)$$

e, assim,

$$L_2 = L_1 - \frac{d\Phi}{dt}. \quad (2.45)$$

2.4 A condição Hessiana

Vamos discutir a questão da regularidade ou singularidade da matriz Hessiana, que tem a forma

$$W_{ij} = \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^i \partial \dot{q}^j}, \quad (2.46)$$

desde que L seja conhecida como função de q^i e $\dot{q}^i$.

Dadas as equações de Lagrange na forma (2.2), estas consistirão em n equações diferenciais ordinárias de segunda ordem para n coordenadas generalizadas se, e somente se, W possuir uma inversa W^{-1} , cujas componentes são dadas por W^{ij} , com $W^{ij}W_{jk} = \delta_k^i$. Neste caso, vimos que (2.4) vale. Portanto, se W tem inversa, todas as equações de Lagrange são dinâmicas: envolvem acelerações generalizadas do sistema.

A condição para que a inversa W^{-1} exista é chamada condição Hessiana,

$$\det W \neq 0, \quad (2.47)$$

ou seja, a matriz Hessiana deve ser regular. Todo sistema lagrangiano que obedece à condição Hessiana é chamado regular.

Se $\det W = 0$, o sistema é dito singular. Neste caso, a passagem de (2.2) para (2.4) não pode ser efetuada. Quando uma matriz tem determinante nulo, isto implica em que tal matriz possui um certo número de autovalores nulos. Dizemos que $P \equiv n - k$, em que k

é o número de autovalores nulos de W , é o posto de W . Se W tem posto P , isto também quer dizer que existe uma submatriz regular $W' \subset W$ de dimensão P , cujas coordenadas generalizadas relacionadas são denominadas q'^a , com $a = 1, \dots, P$.

Supondo W diagonal, temos

$$W_{ab}\ddot{q}'^b - \gamma_{ajk}\dot{q}'^j\dot{q}'^k = Q_a, \quad (2.48)$$

ou seja, existirão P equações de Lagrange efetivamente dinâmicas.

A parte nula da matriz contribui com as equações

$$\phi_{a'}(q, \dot{q}) = \gamma_{a'jk}\dot{q}^j\dot{q}^k + Q_{a'} = 0, \quad (2.49)$$

que consistem em k equações em que não aparecem acelerações, apenas as velocidades e coordenadas. Essas condições são vínculos lagrangianos, já que são relações que restringem coordenadas e velocidades generalizadas.

Existem formalismos para o tratamento desses sistemas, mas por enquanto vamos apenas nos alertar de sua existência. A partir de agora, trataremos apenas de sistemas mecânicos regulares.

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

LEMO, Nivaldo A. **Mecânica Analítica**. São Paulo: Livraria da Física, 2007.

MARION, Jerry B.; THORNTON, Stephen T. **Classical Dynamics of Particles and Systems**. 5. ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2004.

WHITTAKER, Edmund Taylor. **A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies**. Cambridge: Cambridge University Press, 1904.